

PROJETO AGROANÁLISE

1. Escopo e Regras de Negócio

- **Público-alvo:** Agricultores familiares que possuem letramento digital baixo ou nulo.
- **Cultura Inicial:** Plantações de Café, devido à sua alta sensibilidade a variações de temperatura e umidade.
- **Variáveis Medidas:** Umidade do solo, temperatura do ambiente e umidade do ar.

2. Justificativa (Problema e Solução) O maior desafio da tecnologia no agronegócio não é criar a inteligência, mas traduzir a complexidade em algo simples para quem está na ponta. O projeto justifica-se pela promoção da inclusão digital no campo, trabalhando dados complexos no *backend* para entregar uma interface intuitiva (semáforo ou alertas simples) no *frontend*.

3. Fontes de Dados e Referências Agronômicas Para balizar as previsões de Machine Learning e determinar o que é um clima "ideal" para a planta, o projeto utilizará parâmetros de bancos de dados reconhecidos:

- **EcoCrop (FAO):** Base de dados global extraída via repositórios abertos (como OpenCLIM ou Zenodo) contendo limites mínimos, máximos e ideais de temperatura, chuva e solo.
- **INMET e Embrapa:** Utilização de APIs para dados meteorológicos e parâmetros do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC).

4. Estratégia para o Edital Sebrae Supernova Para atender às exigências e maximizar a pontuação no edital, a equipe seguirá as seguintes diretrizes:

- **Equipe:** Formação de um grupo de 2 a 4 estudantes e inclusão obrigatória de um professor orientador para garantir 1 ponto extra na avaliação final.
- **Entregas Obrigatórias:** A metodologia cobrirá as duas entregas finais do edital: a estruturação do Business Model Canvas (BMC) e a gravação de um Vídeo Pitch de até 3 minutos apresentando o MVP físico operando.
- **Requisitos:** O projeto enquadra-se nas regras de não possuir CNPJ registrado e não ter recebido aportes superiores a R\$ 20.000,00.

5. Plano de Trabalho (Cronograma de 6 Meses / 24 Semanas)

- **Mês 1 (Semanas 1 a 2):** Planejamento, escopo, regras de negócio e escrita da fundamentação teórica sobre IoT e Machine Learning.
- **Mês 2 (Semanas 3 a 4):** Montagem física (Arduino, sensores), integração via PySerial, estruturação do banco de dados e geração de dados simulados com Pandas.
- **Mês 3 (Semanas 5 a 8):** Limpeza dos dados, treinamento do modelo preditivo básico com Scikit-Learn e testes de projeção.
- **Mês 4 (Semanas 9 a 11):** Integração do *backend* com a IA e desenvolvimento do *frontend* simples (o "Companheiro Virtual").
- **Mês 5 (Semanas 12 a 14):** Coleta de resultados reais, ajustes finos, tratamento de erros e conclusão da documentação final.